

Cálculo: James Stewart
Sección 11.3: Producto Escalar

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 11.3 Producto Escalar

Hasta ahora se ha considerado la suma de dos vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. Surge la siguiente pregunta: ¿es posible multiplicar dos vectores de manera que su producto sea una cantidad útil? Uno de tales productos es el producto escalar cuya definición se da a continuación. Otro caso es el del producto vectorial, que se considerará en la siguiente sección.

En los ejercicios 1-8 encuentre $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$.

1. $\mathbf{a} = \langle 2, 5 \rangle, \mathbf{b} = \langle -3, 1 \rangle$

2. $\mathbf{a} = \langle -2, -8 \rangle, \mathbf{b} = \langle 6, -4 \rangle$

3. $\mathbf{a} = \langle 4, 7, -1 \rangle, \mathbf{b} = \langle -2, 1, 4 \rangle$

4. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 8, -6 \rangle$

5. $\mathbf{a} = \langle 1, -1, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle \pi, 2\pi, 3\pi \rangle$

6. $\mathbf{a} = \langle 0.7, 5, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 10, 1.2, 0.5 \rangle$

7. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}$

8. $\mathbf{a} = \mathbf{i} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 2\mathbf{j}$

9. Si $\mathbf{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, demuestre que $\mathbf{a} \cdot \mathbf{i} = a_1$, $\mathbf{a} \cdot \mathbf{j} = a_2$ y $\mathbf{a} \cdot \mathbf{k} = a_3$.

10. (a) Demuestre que $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$.
(b) Demuestre que $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$.

En los ejercicios 11-16 encuentre el ángulo comprendido entre los vectores dados. (Primero encuentre una expresión exacta y luego aproxime el valor al grado más cercano).

11. $\mathbf{a} = \langle 1, 2, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 3, 4, 0 \rangle$

12. $\mathbf{a} = \langle 6, 0, 2 \rangle$, $\mathbf{b} = \langle 5, 3, -2 \rangle$

13. $\mathbf{a} = \langle 1, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 12, -5 \rangle$

14. $\mathbf{a} = \langle 3, 1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 4 \rangle$

15. $\mathbf{a} = 6\mathbf{i} - 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$

16. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \mathbf{b} = 2\mathbf{j} - 3\mathbf{k}$

En los ejercicios 17 y 18 encuentre, con su valor correcto al grado más cercano, los tres ángulos del triángulo que tiene los vértices dados.

17. $A(1, 2, 3), B(6, 1, 5), C(-1, -2, 0)$

18. $P(0, -1, 6), Q(2, 1, -3), R(5, 4, 2)$

En los ejercicios 19-24 determine si los vectores dados son ortogonales, paralelos, o ningunos de los dos casos.

19. $\mathbf{a} = \langle 2, -4 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 2 \rangle$

20. $\mathbf{a} = \langle 2, -4 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 2 \rangle$

21. $\mathbf{a} = \langle 2, 8, -3 \rangle, \mathbf{b} = \langle -1, 2, 5 \rangle$

22. $\mathbf{a} = \langle -1, 5, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 2, -3 \rangle$

23. $\mathbf{a} = 3\mathbf{i} + \mathbf{j} - \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

24. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 4\mathbf{k}, \mathbf{b} = -3\mathbf{i} - 9\mathbf{j} + 6\mathbf{k}$

En los ejercicios 25-28 encuentre los valores de x tales que los vectores dados sean ortogonales.

25. $x\mathbf{i} - 2\mathbf{j}, x\mathbf{i} + 8\mathbf{j}$

26. $x\mathbf{i} + 2x\mathbf{j}, x\mathbf{i} - 2\mathbf{j}$

27. $\langle x, 1, 2 \rangle, \langle 3, 4, x \rangle$

28. $\langle x, x, -1 \rangle, \langle 1, x, 6 \rangle$

29. Encuentre un vector unitario que sea ortogonal a ambos vectores $\mathbf{i} + \mathbf{j}$ e $\mathbf{i} + \mathbf{k}$.

30. ¿Para qué valores de c el ángulo entre los vectores $\langle 1, 2, 1 \rangle$ y $\langle 1, 0, c \rangle$ es igual a 60° ?

En los ejercicios 31-36 encuentre los cosenos y ángulos directores de los vectores dados. (Proporcione los ángulos directores con valores correctos al grado más cercano).

31. $\langle 1, 2, 2 \rangle$

32. $\langle -4, -1, 2 \rangle$

33. $-8\mathbf{i} + 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$

34. $3\mathbf{i} + 5\mathbf{j} - 4\mathbf{k}$

35. $\langle 2, 1.2, 0.8 \rangle$

36. Si un vector tiene ángulos directores $\alpha = \pi/4$ y $\beta = \pi/3$, encuentre el tercer ángulo director γ .

En los ejercicios 37-42 encuentre las proyecciones escalar y vectorial de $\mathbf{b}$ sobre $\mathbf{a}$.

37. $\mathbf{a} = \langle 2, 3 \rangle, \mathbf{b} = \langle 4, 1 \rangle$

38. $\mathbf{a} = \langle 3, -1 \rangle, \mathbf{b} = \langle 2, 3 \rangle$

39. $\mathbf{a} = \langle 4, 2, 0 \rangle, \mathbf{b} = \langle 1, 1, 1 \rangle$

40. $\mathbf{a} = \langle -1, -2, 2 \rangle, \mathbf{b} = \langle 3, 3, 4 \rangle$

41. $\mathbf{a} = \mathbf{i} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} - \mathbf{j}$

42. $\mathbf{a} = 2\mathbf{i} - 3\mathbf{j} + \mathbf{k}, \mathbf{b} = \mathbf{i} + 6\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$

43. Una fuerza constante con representación vectorial $\mathbf{F} = 10\mathbf{i} + 18\mathbf{j} - 6\mathbf{k}$ mueve un objeto a lo largo de una línea recta del punto $(2, 3, 0)$ al punto $(4, 9, 15)$. Encuentre el trabajo efectuado si la distancia se mide en metros y la magnitud de la fuerza en newtons.

44. Encuentre el trabajo efectuado por una fuerza de 20 libras que actúa en la dirección $N50^\circ O$ cuando un objeto se mueve cuatro pies hacia el oeste.

45. Una persona ejerce una fuerza horizontal de 25 libras sobre una caja cuando la empuja hacia la parte superior de una rampa de 10 pies de longitud e inclinada a un ángulo de 20° sobre la horizontal. Encuentre el trabajo efectuado sobre la caja.

46. Un vagón es arrastrado una distancia de 100 m a lo largo de un camino horizontal por medio de una fuerza constante de 50 N. La manivela del vagón forma un ángulo de 30° con respecto a la horizontal. Calcule el trabajo efectuado.

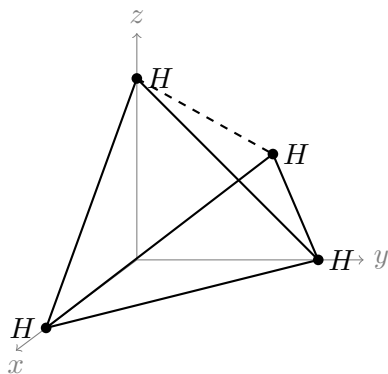
47. Demuestre que el vector

$$\mathbf{v} = \mathbf{b} - \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}|^2} \mathbf{a}$$

es ortogonal a $\mathbf{a}$.

48. Supóngase que todos los lados de un cuadrilátero son iguales en longitud y que los lados opuestos son paralelos. Utilice métodos vectoriales para demostrar que las diagonales son perpendiculares.

49. Encuentre el ángulo comprendido entre una de las diagonales de un cubo y una de sus aristas.
50. Encuentre el ángulo comprendido entre una de las diagonales de un cubo y una diagonal de una de sus caras.
51. Una molécula de metano, CH_4 , está estructurada con los cuatro átomos de hidrógeno en los vértices de un tetraedro regular y el átomo de carbono en el centroide. El *ángulo de enlace* es el que se forma por la combinación H-C-H; es el ángulo comprendido entre las rectas que unen el átomo de carbono con dos de los átomos de hidrógeno. Demuestre que el ángulo de enlace es aproximadamente 109.5° . [*Sugerencia:* Considere que los vértices del tetraedro son los puntos $(1, 0, 0)$, $(0, 1, 0)$, $(0, 0, 1)$ y $(1, 1, 1)$ como se muestra en la figura. Entonces el centroide es $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.]



52. Si $\mathbf{c} = |\mathbf{a}|\mathbf{b} + |\mathbf{b}|\mathbf{a}$, en donde $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$ y $\mathbf{c}$ son vectores no nulos, demuestre que $\mathbf{c}$ bisecta al ángulo formado por $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$.

53. Pruebe las propiedades 2 y 5 del producto escalar (teorema 11.13).

54. Pruebe la propiedad 4 del producto escalar (teorema 11.13).

55. Utilice el teorema 11.14 para probar la desigualdad de Cauchy-Schwarz:

$$|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}||\mathbf{b}|$$

56. La desigualdad del triángulo para vectores es

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}| \leq |\mathbf{a}| + |\mathbf{b}|$$

- (a) Proporcione una interpretación geométrica de la desigualdad del triángulo.
- (b) Aplique la desigualdad de Cauchy-Schwarz obtenida en el ejercicio 55 para probar la desigualdad del triángulo. [*Sugerencia:* Use el hecho de que $|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} + \mathbf{b})$ y aplique la propiedad 3 del producto escalar].

57. La ley del paralelogramo establece que

$$|\mathbf{a} + \mathbf{b}|^2 + |\mathbf{a} - \mathbf{b}|^2 = 2|\mathbf{a}|^2 + 2|\mathbf{b}|^2$$

- (a) Proporcione una interpretación geométrica de la ley del paralelogramo.
- (b) Pruebe la ley del paralelogramo. (Vea la sugerencia hecha en el ejercicio 56).